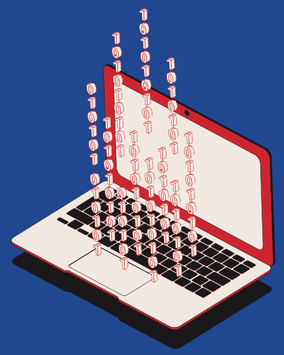


Sistemas numéricos



START

1010
0101
1001

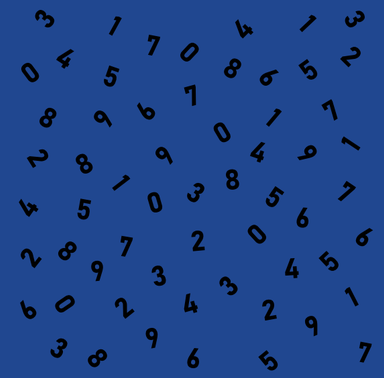
Autor : Gabriel Antonio.

Sistemas Numéricos em TI

Como humanos representam as coisas?

- **Texto: Nome ou Endereço?**
  - Letras de Alfabeto + Símbolos e Pontuação;
- **Número: Valor ou Quantidade?**
  - Numeração Decimal;
- **Como o computador representa?**
  - **BIT;**
    - É o menor dado de um computador;
    - BIT = **B**inary Digi**t** = Dígito Binário;
    - 0 ou 1;
    - Verdadeiro ou Falso;
    - Ligado ou Desligado;
  - **Tudo se torna um agrupamento de bit;**
  - **Existia códigos:**
    - **4 bits, 6 bits, 8 bits, 12 bits;**
    - **Convencionando 8bits;**
    - **Byte é um conjunto de bits sendo 8 bits;**
    - **1 byte = 8bits;**









Sistemas Numéricos em TI

O que é?

- **É um conjunto de princípios para classificar em grupos e subgrupos as unidades que formam os números.**
- **Como os números são representados:**
- **Ex:**
  - **1 minuto é de base 60, 60 segundos;**
  - **1 dúzia de ovos é de base 12;**



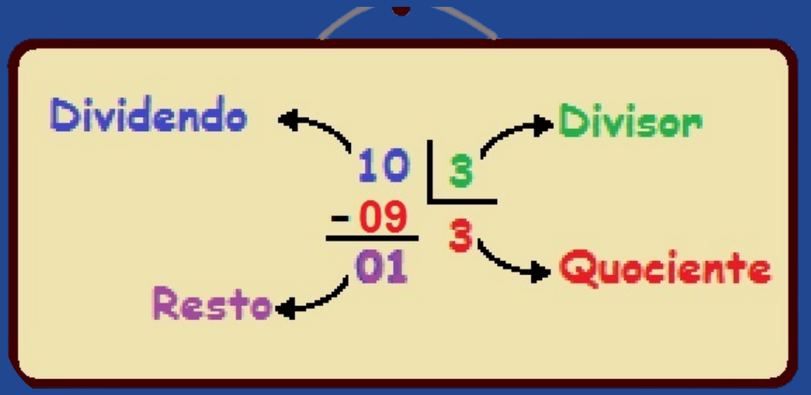
Para que servem?

- Os sistemas numéricos são utilizados para **representar valores.**
- Sistema **mais usado** pelos **humanos** é o **sistema numérico de base 10;**
  - **Cada posição tem seu valor indo de 0 a 9;**
  - **Para calcular a base pegamos cada algarismo do número e multiplicamos pela base elevada à posição e por fim somamos**
  - **Ex: 4732 no sistema decimal (base 10).**
    - O dígito **4**, quarta posição (**milhar**) e representa **4 * 10^3 = 4000.**
    - O dígito **7**, terceira posição (**centena**) e representa **7 * 10^2 = 700.**
    - O dígito **3**, segunda posição (**dezena**) e representa **3 * 10^1 = 30.**
    - O dígito **2**, primeira posição (**unidade**) e representa **2 * 10^0 = 2.**
    - 4000+700+30+2 = **4732.**

Sistemas Numéricos em TI

Sistemas digitais:

- **Tudo que realizamos no digital é armazenado em uma sequência numérica sendo 1 e 0;**
- **Sistemas digitais trabalham com base:**
  - **Binário (base 2);**
  - **Hexadecimal (base 16);**
  - **Octal (base 8);**
- **Binário base 2:**
  - É o sistema mais utilizado pelos computadores, já que a **eletrônica digital trabalha com dois estados: ligado (1) e desligado (0).**
  - **Quando enviamos algo para a cpu é convertido em binário:**
  - **Convertendo decimal em binário:**
    - **Dividimos o dividendo por 2 sem levar em conta a vírgula no quociente;**
    - **O resto sempre irá se basear no dividendo;**
      - **Dividendo par = Resto 0;**
      - **Dividendo ímpar = Resto 1;**

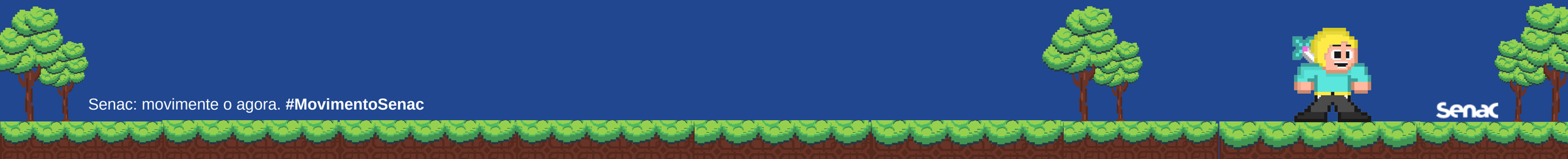


Conversão de decimal e texto para Binário, Octal e Hexadecimal

OBS: em sistemas de conversão não usamos “,” na divisão pois lidamos sempre com números inteiros.



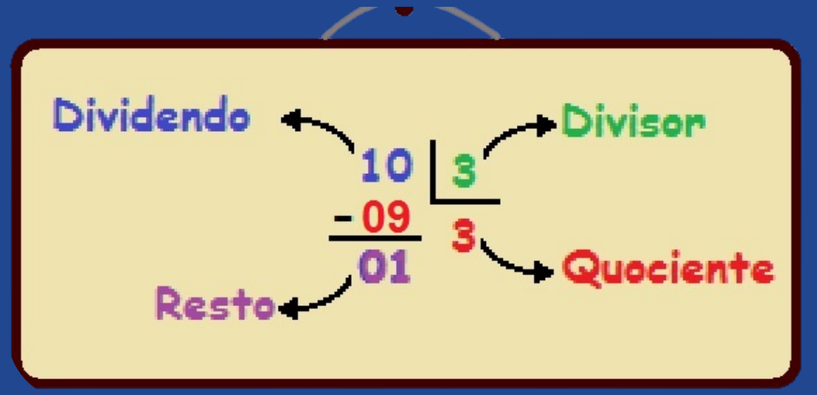
Conversão de decimal e texto para Binário

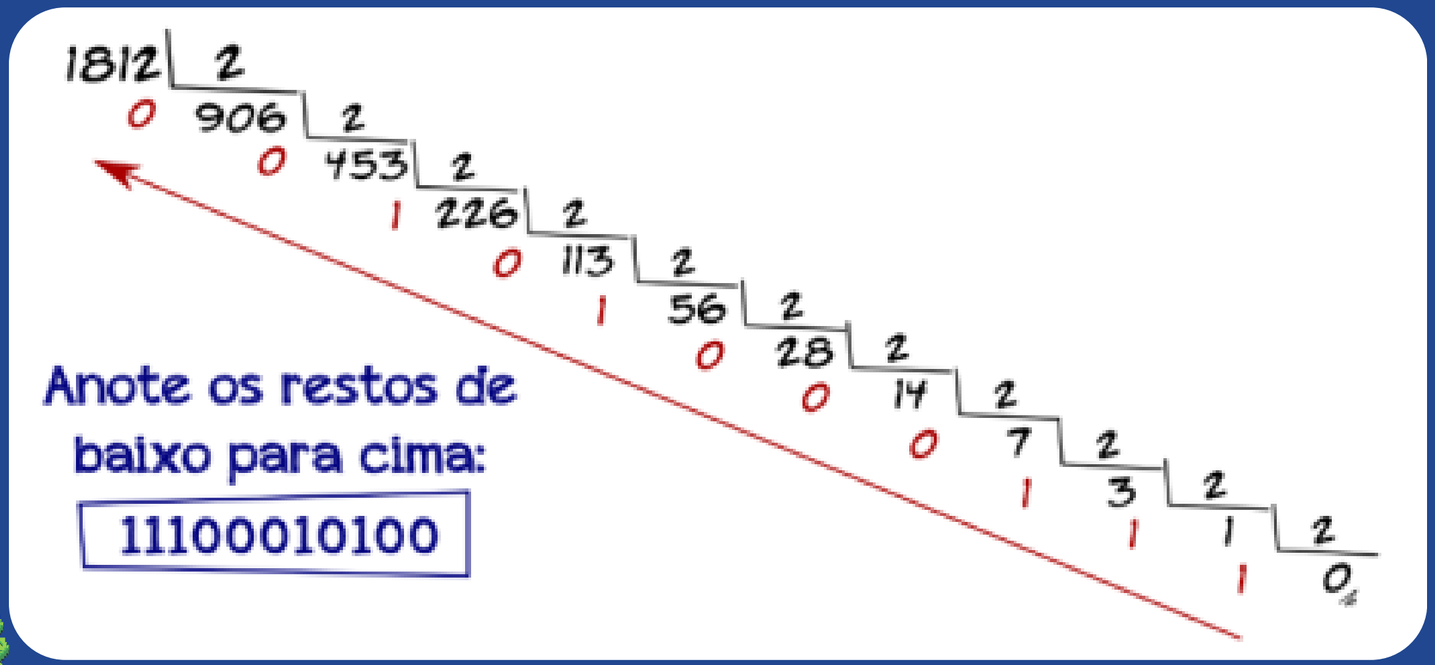


Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um número em Binário:

- Vamos dividindo por 2 até chegar no quociente 0;
- O binário vamos pegar os Restos e ler ao contrário de baixo para cima;
- Exemplo convertendo 1812 = 11100010100;
  - 11100010100 temos 11 bits;
- Em 8 bits temos o intervalo : (0, 1, 2, ..., 255)





Sistemas Numéricos em TI

Convertendo texto em Binário:

- **Para realizar esta conversão vamos utilizar a tabela ASCII;**
  - **é um sistema de codificação de caracteres** usado para representar texto em computadores e outros dispositivos que lidam com dados textuais.
  - **Cada caractere (letras, números, símbolos e alguns comandos de controle) é representado por um número decimal entre 0 e 127.**
- **Consultamos o valor numérico de cada letra da palavra, por fim teremos a palavra em binário;**
  - **Ex: Converta “teste” em binário:**
    - **t = 116 = 1110100 ;**
    - **e = 101 = 1100101;**
    - **s = 115 = 1110011;**
    - **teste = 1110100 1100101 1110011 1110100 1100101;**
    - **Porém devemos transformar em 8 bits:**
      - **Basta acrescentar o “0” antes ai ficaria:**
        - **01110100 01100101 01110011 01110100 01100101**

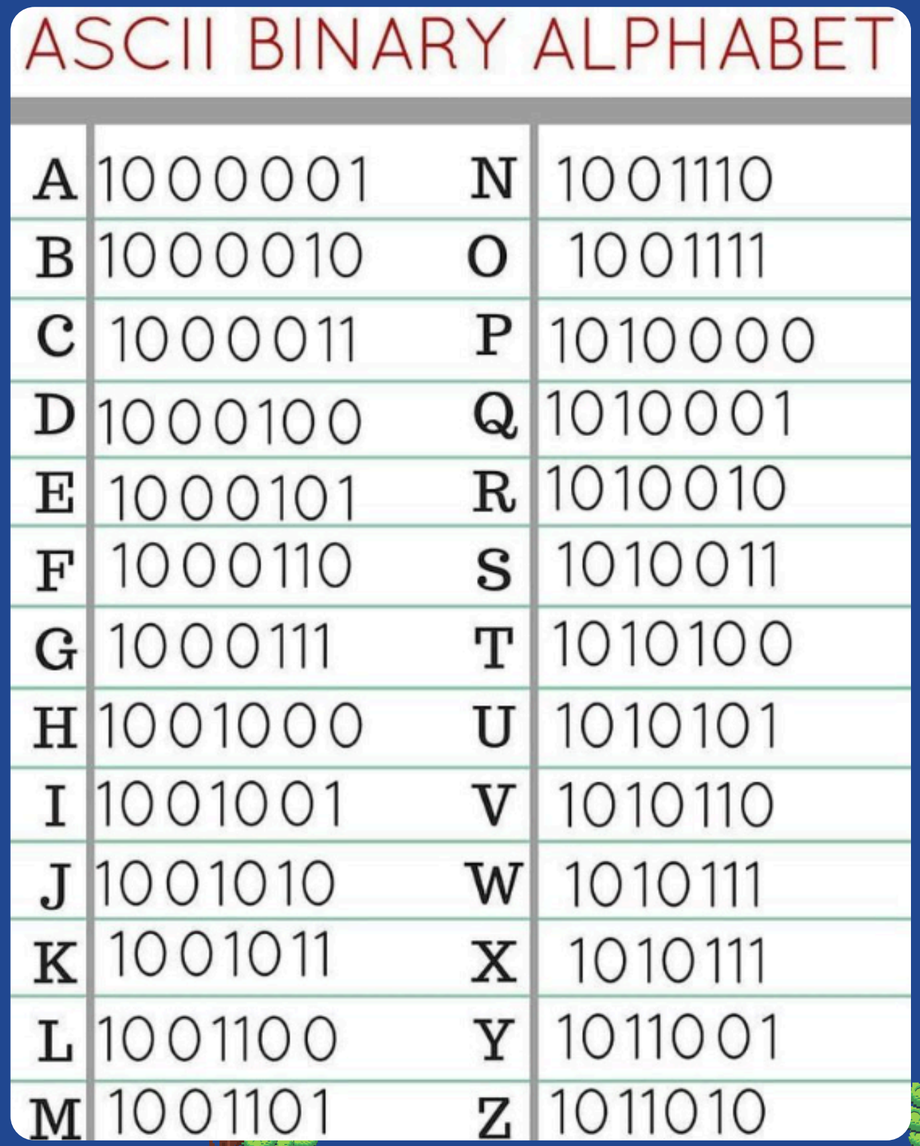
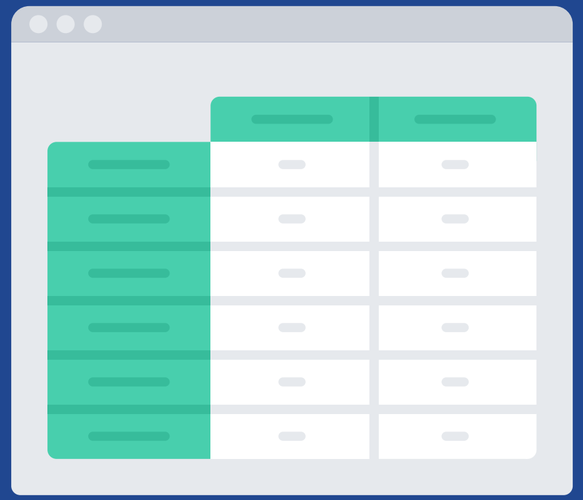


TABELA ASCII









Senac: movimente o agora. **#MovimentoSenac**

Sistemas Numéricos em TI

A tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é um sistema de codificação que representa caracteres alfanuméricos e símbolos usados em computadores e dispositivos de comunicação.

- **A tabela ASCII foi criada para padronizar a forma como caracteres e símbolos são representados em sistemas digitais, facilitando a troca de informações entre diferentes dispositivos e plataformas.**
- **A tabela ASCII usa números inteiros para representar caracteres. Ela contém 128 caracteres no total, que vão de 0 a 127. Esses caracteres são divididos em duas seções principais:**

ASCII control characters

00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters

32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Sistemas Numéricos em TI

A tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Dec	Hex	Oct	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
0	0	000	NULL	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	Start of Header	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	Start of Text	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	End of Text	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	End of Transmission	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	Enquiry	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	Acknowledgment	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	Bell	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	Backspace	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	Horizontal Tab	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	Line feed	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	Vertical Tab	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	Form feed	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	Carriage return	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	Shift Out	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	Shift In	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	Data Link Escape	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	Device Control 1	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	Device Control 2	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	Device Control 3	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	Device Control 4	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	Negative Ack.	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	Synchronous idle	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	End of Trans. Block	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	Cancel	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	End of Medium	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	Substitute	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	Escape	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	File Separator	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	Group Separator	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	Record Separator	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	Unit Separator	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	Del

asciicharstable.com

- **ASCII de controle (0 a 31 e 127):** Caracteres não são imprimíveis e são usados para controlar dispositivos.
- **ASCII imprimível (32 a 126):** São os caracteres que você pode ver e digitar, como letras, números, pontuação, e outros símbolos.

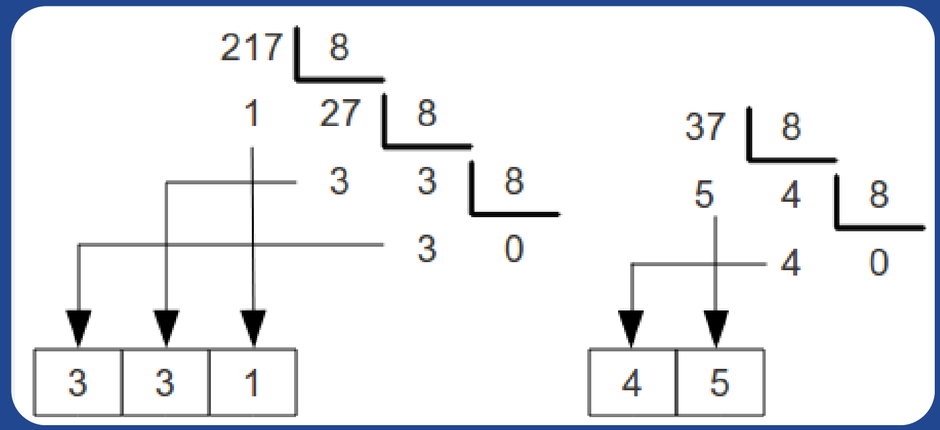
Conversão de decimal e texto para Octal



Sistemas Numéricos em TI

Octal Base 8:

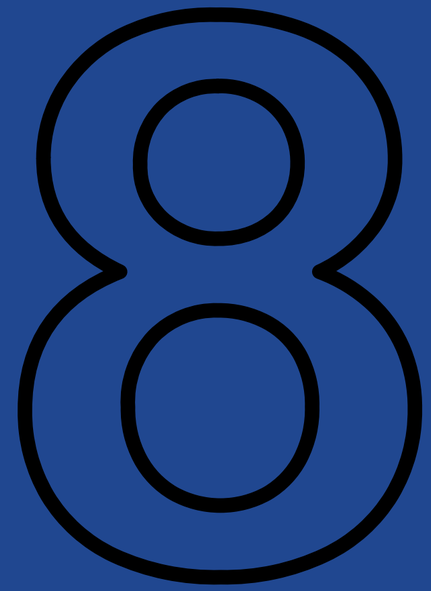
- É menos utilizado atualmente porém ainda é funcional;
- Convertendo Decimal em Octal:
  - Processo é semelhante à conversão para binário, mas agora dividimos o número por 8.
    - Divida o número decimal por 8.
    - Anote o resto dessa divisão.
    - Continue dividindo o quociente por 8 até que o quociente seja 0.
    - O número octal será o conjunto de restos lidos de baixo para cima.
  - Vamos converter o número decimal 37 para octal.
    - 37 ÷ 8 = 4 (resto 5)
    - 4 ÷ 8 = 0 (resto 4) Como é menor, ele mesmo se torna o resto
    - Agora, lemos os restos de baixo para cima: 3424.
    - Portanto, 37 em decimal é 45 em octal.



Sistemas Numéricos em TI

Octal Base 8:

- É menos utilizado atualmente porém ainda é funcional;
- Convertendo Texto em Octal:
  - Processo é semelhante à conversão de texto para binário
  - Obtenha o valor decimal ASCII de cada caractere do texto.
  - Converta cada valor decimal para octal.
  - Junte os valores octais para formar a representação final.
- Exemplo: Converter "Hi" em octal.
  - Passo 1: Obtenha os valores ASCII de cada caractere.
    - H: O valor decimal na tabela ASCII é 72.
    - i: O valor decimal na tabela ASCII é 105.
  - Passo 2: Converta os valores decimais para octal.
    - Decimal 72 em octal é 110.
    - Decimal 105 em octal é 151.
  - Passo 3: Junte os valores octais.
    - O texto "Hi" em octal é 110 151.



Conversão de decimal e texto para Hexadecimal



Sistemas Numéricos em TI

Hexadecimal

- Tem uma relação direta com o binário, já que cada dígito hexadecimal representa exatamente 4 bits
- Utilizado na programação e na eletrônica porque 4 bits de dados podem ser representados por um único dígito hexadecimal. Isso facilita a leitura de longas cadeias binárias e ajuda a reduzir erros de interpretação.
  - Ex: Binário: 1010 1101 0011 1110 → Hexadecimal: AD3E
- Endereçamento de memória:
  - Um endereço de memória como 1010 1100 1111 0010 pode ser representado como ACF2 ;
- Programação Web e Design gráfico:
  - Cores representadas por #FF5733;



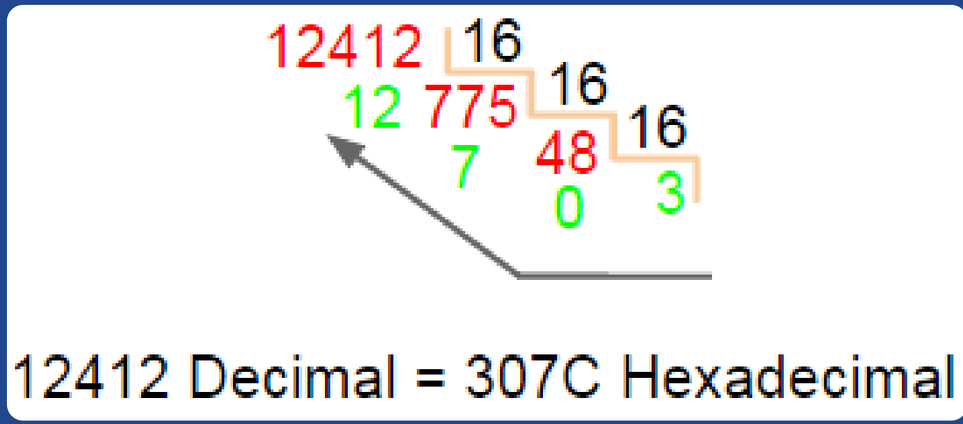
Hexadecimal	Binário		Hexadecimal	Binário
0	0000		8	1000
1	0001		9	1001
2	0010		A	1010
3	0011		B	1011
4	0100		C	1100
5	0101		D	1101
6	0110		E	1110
7	0111		F	1111

Sistemas Numéricos em TI

Hexadecimal



- Para converter um número decimal para hexadecimal, usamos a divisão sucessiva por 16, registrando os restos até o quociente ser 0.
- EX: Vamos converter o número 12412 para hexadecimal seguindo o mesmo processo de divisão sucessiva por 16:
  - Divida o número 12412 por 16:
    - 12412 ÷ 16 = 775, resto = 12 (em hexadecimal, 12 é representado pela letra C).
  - Divida o quociente 775 por 16:
    - 775 ÷ 16 = 48, resto = 7.
  - Divida o quociente 48 por 16:
    - 48 ÷ 16 = 3, resto = 0.
  - O quociente agora é 3, que é menor que 16, então em hexadecimal, o valor de 3 permanece 3, quando é menor paramos.
  - Agora, juntando os restos da última divisão para a primeira (da direita para a esquerda), temos: 307C.
  - Resultado: O número 12412 em hexadecimal é 307C.



Sistemas Numéricos em TI

Hexadecimal

- Para converter texto em hexadecimal, pegamos cada caractere do texto, convertemos seu valor ASCII para decimal e depois convertê-lo para hexadecimal.
- Exemplo: Converter o texto "TEST" para hexadecimal
- Pegue cada caractere e encontre seu valor ASCII:
  - "T" = 84 (em decimal) → 54 (em hexadecimal)
  - "E" = 69 (em decimal) → 45 (em hexadecimal)
  - "S" = 83 (em decimal) → 53 (em hexadecimal)
  - "T" = 84 (em decimal) → 54 (em hexadecimal)
- Juntando todos os valores hexadecimais:
- Resultado: "TEST" em hexadecimal é 54 45 53 54.

ASCII control characters

00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters

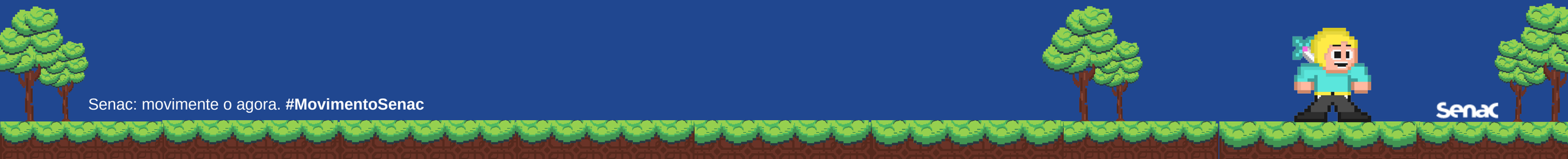
32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		



Conversão reversa, Binário, Octal e Hexadecimal para decimal e texto



Conversão reversa, Binário, para decimal e texto



Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um binário em decimal:

- **Convertendo binário em decimal:**
  - **Vamos usar a potência de 2 e referenciar à posição:**
    - **Vamos converter o binário 1011 para decimal.**
      - O número binário é: **1011**
      - Começamos pela **direita** e aplicamos as potências de 2:

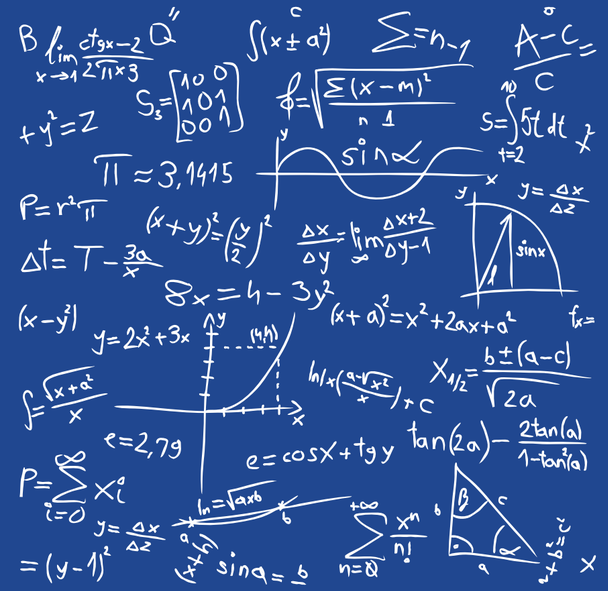
$$1 \times 2^0 = 1$$

$$1 \times 2^1 = 2$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$1 \times 2^3 = 8$$

      - Somamos os resultados: 8 + 0 + 2 + 1 = **11**



Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um binário em texto:

- Vamos converter em decimal primeiro e depois consultar a ASCII. Porém devemos separar o binário da direita para esquerda em grupos de 8 bits:
- Vamos converter o binário 011101000110010101110011011101000110010 1 para texto.
  - em grupos de 8 bits ficaria: 01110100 01100101 01110011 01110100 01100101
- Depois vou converter cada bloco em decimal;
- Depois consultar a tabela ASCII:
- Ex:
- Vamos converter o binário 01000001 (1 byte) para texto.
  - O binário 01000001 corresponde a 65 em decimal.
  - O valor 65 na tabela ASCII é a letra A.
  - Portanto, 01000001 em binário é "A" em texto.

ASCII control characters

00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters

32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Sistemas Numéricos em TI

Exemplo convertendo binário em texto:

- **Ex: Vamos converter o binário 01110100011001010111001101110100011001 01 para texto.**
  - **Divida o binário em blocos de 8 bits: 01110100 01100101 01110011 01110100 01100101**
  - **Converta cada bloco de 8 bits em decimal:**
  - **01110100 = 116 (decimal)**
  - **01100101 = 101 (decimal)**
  - **01110011 = 115 (decimal)**
  - **01110100 = 116 (decimal)**
  - **01100101 = 101 (decimal)**
  - **Converta os valores decimais em caracteres ASCII:**
  - **116 = 't'**
  - **101 = 'e'**
  - **115 = 's'**
  - **116 = 't'**
  - **101 = 'e'**

ASCII control characters		
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters					
32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Conversão reversa, Octal, para decimal e texto



Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um octal em decimal, processo inverso:

- **Para converter octal em texto, é na mesma lógica do binário:**
- **Octal: 164 145 163 164 145**
- **Passo a Passo:**
- **Vamos usar cada algarismo multiplicado por 8 elevado à posição do algarismo:**

$$164 \text{ em octal} = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 116$$

$$145 \text{ em octal} = 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 101$$

$$163 \text{ em octal} = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 115$$

$$164 \text{ em octal} = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 116$$

$$145 \text{ em octal} = 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 101$$

Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um octal em texto, processo inverso:

- Para converter octal em texto, o processo envolve:
- Converter o octal para decimal.
- Converter o decimal para a tabela ASCII, que representa caracteres de texto.
- Exemplo:
- Octal: 164 145 163 164 145
- Passo a Passo:
- Converta cada número octal para decimal:

$164_{oct} = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 116$

$145_{oct} = 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 101$

$163_{oct} = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 115$

$164_{oct} = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 116$

$145_{oct} = 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 101$

- Converta o decimal para caracteres ASCII:
- 116 = 't'
- 101 = 'e'
- 115 = 's'
- 116 = 't'
- 101 = 'e'
- Resultado: teste

ASCII control characters

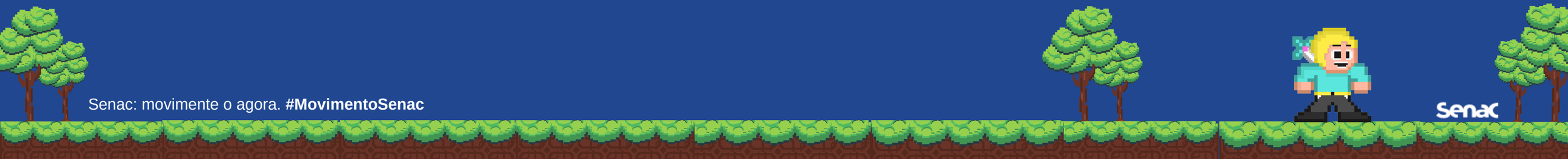
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters

32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		



Conversão reversa, Hexadecimal, para decimal e texto



Sistemas Numéricos em TI

Hexadecimal

- Para converter hexadecimal de volta para decimal é igual aos outros processos, porém temos que consultar a tabela hexadecimal para as letras:
- Exemplo: Converter o hexadecimal 3AF para decimal.
- Passo 1: Identifique os valores hexadecimais.
  - 3: em decimal é 3.
  - A: em decimal é 10.
  - F: em decimal é 15.
- Passo 2: Multiplique cada dígito pelo valor correspondente.

$$3 \times 16^2 = 3 \times 256 = 768$$

$$10 \times 16^1 = 10 \times 16 = 160$$

$$15 \times 16^0 = 15 \times 1 = 15$$

- Passo 3: Some os resultados.
  - 768 + 160 + 15 = 943
- Portanto, o hexadecimal 3AF em decimal é 943.

Hexadecimal	Binário	Hexadecimal	Binário
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111



Sistemas Numéricos em TI

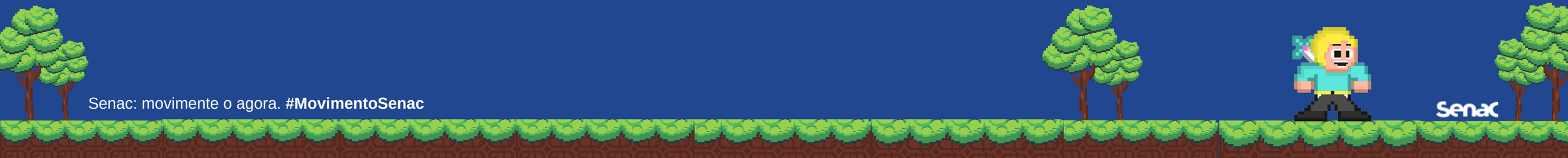
Hexadecimal

- Para converter hexadecimal de volta para texto, fazemos o processo inverso:
- Pegue os pares de valores hexadecimais (ou seja, cada byte, que são dois dígitos hexadecimais) e converta-os de hexadecimal para decimal.
- Use o valor decimal para encontrar o caractere ASCII correspondente.
- Exemplo: Converter o hexadecimal "54 45 53 54" para texto
  - 54 (em hexadecimal) = 84 (em decimal) → "T"
  - 45 (em hexadecimal) = 69 (em decimal) → "E"
  - 53 (em hexadecimal) = 83 (em decimal) → "S"
  - 54 (em hexadecimal) = 84 (em decimal) → "T"
  - Resultado: "TEST"
- OBS: A conversão é igual a de binário e octal, pegamos o 54 por exemplo e fazemos da direita para esquerda:
  - 4 = 4 * 16 elevado a 0 = 4
  - 5 = 5 * 16^1 = 80
  - Soma os dois e dá 84 que na ASCII é T;

ASCII control characters		
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

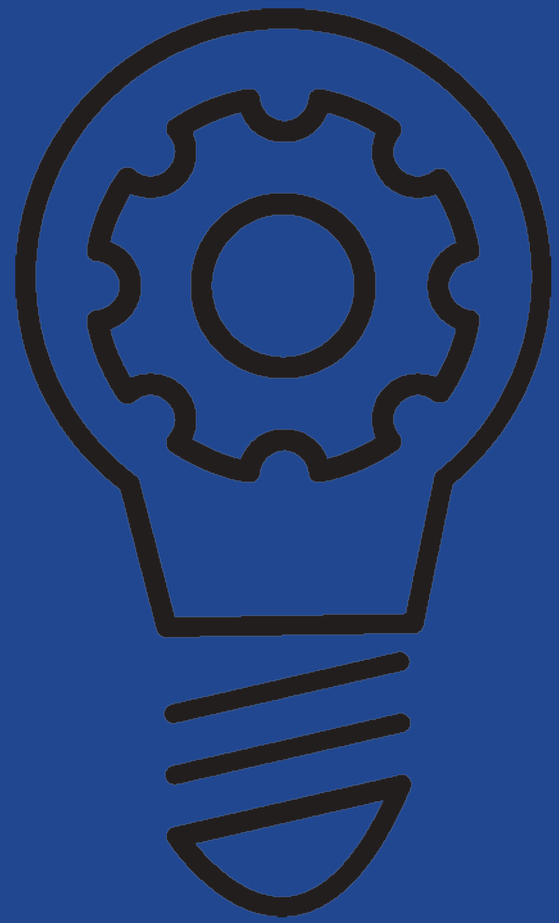
ASCII printable characters					
32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Conversão entre Binário, Octal e Hexadecimal de modo geral



Sistemas Numéricos em TI

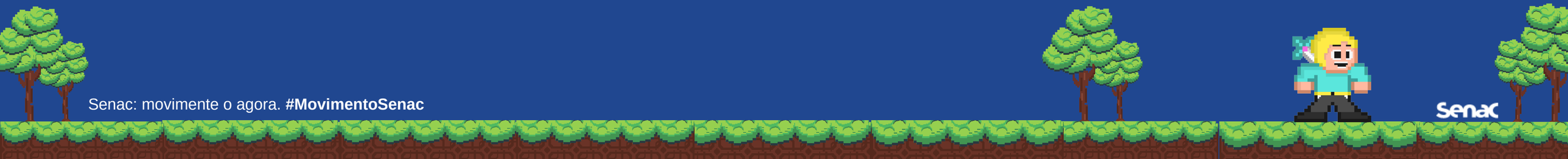
O método mais direto e geral é converter o número para decimal primeiro e, a partir do decimal, converter para o sistema desejado (binário, octal ou hexadecimal).



Aqui está o resumo do processo:

1. **Converter para decimal:**
   - **Se o número estiver em binário, octal ou hexadecimal, você pode convertê-lo para decimal, aplicando as potências adequadas de 2, 8 ou 16, respectivamente.**
2. **Converter de decimal para o sistema desejado:**
   - **Depois de ter o número em decimal, você pode convertê-lo para binário, octal ou hexadecimal dividindo sucessivamente o número por 2, 8 ou 16, pegando os restos e montando o número de trás para frente.**

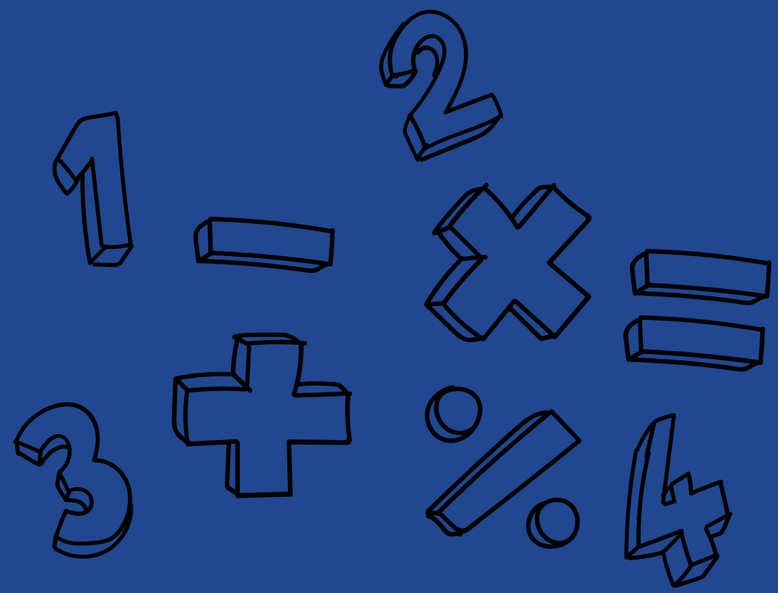
Conversão de binário para octal e vice versa



Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um binário em octal e vice versa:

- **Convertendo binário em octal:**
  - **Pegue o número binário.**
  - **Agrupe os bits em blocos de 3, da direita para a esquerda. Se houver menos de 3 bits no último grupo à esquerda, adicione zeros à esquerda.**
  - **Converta cada grupo de 3 bits em seu equivalente decimal (dígito octal).**
  - **Exemplo:**
    - **Binário: 101110101**
    - **Passo 1: Agrupe em blocos de 3 bits: 101 110 101**
    - **Passo 2: Converta cada grupo (começar a ordem de leitura da direita para esquerda o grupo, na conversão):**
      - **101 em binário = 5 em octal**
      - **110 em binário = 6 em octal**
      - **101 em binário = 5 em octal**
    - **Resultado em octal: 565**



OBS: usamos o mesmo estilo de binário para decimal porém o binário usamos ele inteiro aqui usamos grupos de 3 bits;

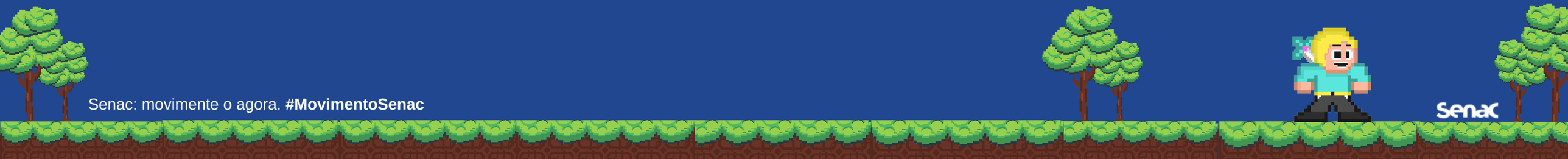
Sistemas Numéricos em TI

Convertendo um octal em binário:

- **Convertendo octal em binário**
  - **Pegue o número octal.**
  - **Converta cada dígito octal para o equivalente binário de 3 bits.**
  - **Exemplo:**
    - **Octal: 456**
    - **Converta cada dígito:**
      - **4 em octal = 100 em binário**
      - **5 em octal = 101 em binário**
      - **6 em octal = 110 em binário**
    - **Resultado em binário: 100101110**
  - **OBS: é parecido com o decimal em binário porém o octal dividimos por 2 cada algarismo.**



Conversão de binário para hexadecimal e vice versa



Sistemas Numéricos em TI

Tabela de conversão dos dígitos hexadecimais para binário

- Cada dígito hexadecimal pode ser representado por exatamente 4 bits binários. Aqui está a tabela de conversão completa;
- Começa com 0000 e vai acrescentando 1 e a cada ciclo ele pula uma casa:
  - EX:
    - 1° ciclo: 0000;
    - 2° ciclo: 0001;
    - 3° ciclo: 0010;
    - 4° ciclo: 0011;
    - Vemos que quando ele completou tudo 1 no 0001 ele pulou para a segunda casa (da direita para esquerda), ai somente quando ele completou tudo um de novo no 0011 ai sim ele pode pular para o:
    - 5° ciclo: 0100;

Hexadecimal	Binário	Hexadecimal	Binário
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111



Sistemas Numéricos em TI

Binário para Hexadecimal (e vice-versa):

- **Binário para Hexadecimal: Agrupe os dígitos binários em blocos de 4 bits (da direita para a esquerda). Cada bloco de 4 bits é equivalente a um dígito hexadecimal, verifique a tabela**
- **Convertendo o binário 10110101 para hexadecimal:**
  - **Agrupando em blocos de 4 bits (da direita para a esquerda): 1011 0101**
- **Converta cada bloco de 4 bits em seu equivalente hexadecimal usando a tabela de conversão:**
  - **1011 = B**
  - **0101 = 5**
- **O binário 10110101 se converte em B5 no sistema hexadecimal.**

Hexadecimal	Binário		Hexadecimal	Binário
0	0000		8	1000
1	0001		9	1001
2	0010		A	1010
3	0011		B	1011
4	0100		C	1100
5	0101		D	1101
6	0110		E	1110
7	0111		F	1111



Sistemas Numéricos em TI

Hexadecimal para Binário: Cada dígito hexadecimal pode ser convertido diretamente em um grupo de 4 bits binários.

Exemplo:

Vamos converter o número hexadecimal 1A3 para binário.

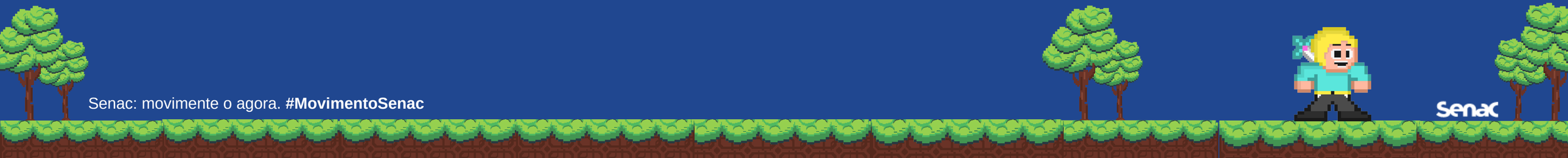
1. **Converter cada dígito hexadecimal para binário:**
   - **1 em hexadecimal é 0001 em binário.**
   - **A em hexadecimal é 1010 em binário.**
   - **3 em hexadecimal é 0011 em binário.**
2. **Juntar os resultados:**
   - **1A3 (hexadecimal) se torna 0001 1010 0011 (binário).**

Portanto, 1A3 (hexadecimal) é 000110100011 (binário).

Hexadecimal	Binário	Hexadecimal	Binário
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111



Conversão de octal para hexadecimal e vice versa

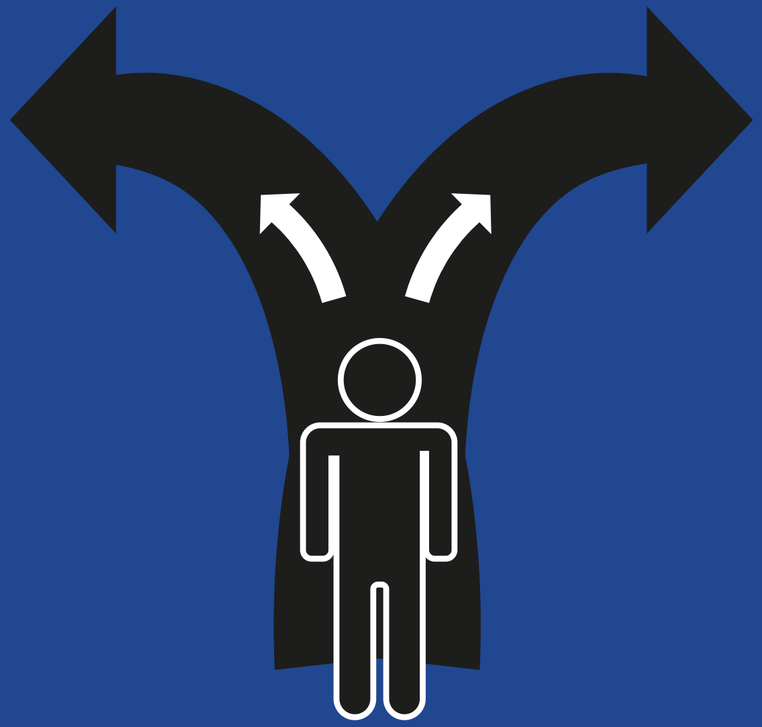


Sistemas Numéricos em TI

Para converter de OCTAL para Hexadecimal temos 2 caminhos:

- **Converter para decimal e depois para o que desejamos;**
- **Converter para binário e depois para o que desejamos;**

Converter para decimal e depois para o que desejamos;

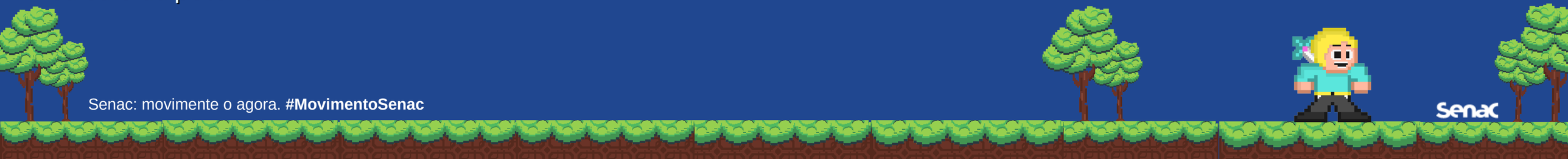


Converter para binário e depois para o que desejamos;

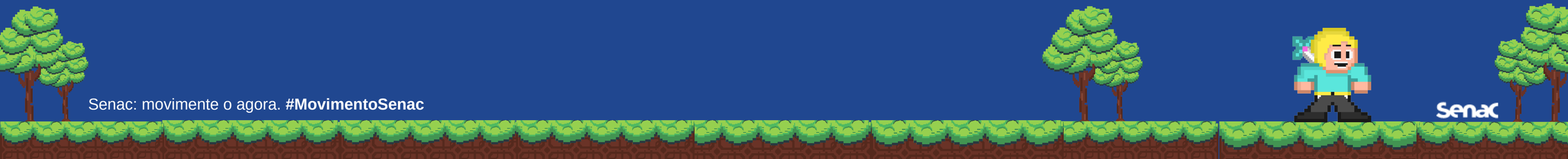
Sistemas Numéricos em TI

Recapitulação

- **Para converter decimal em hexa, octal ou binário basta dividir pela o decimal por 6, 8 ou 2 até que o quociente seja menor que o divisor e depois pegue os restos e escreva ao contrário;**
  - Caso no hexa seja maior que 9 deve-se consultar a tabela hexa
- **Para converter um texto em Hexa, Octal ou Binário, basta consultar a tabela ASCII;**
  - Se encontrar somente em decimal, é só realizar a conversão de decimal para hexa, binário ou octal;
- **Converter entre Octal, Hexa, Binário. Podemos fazer diretamente ou sempre jogar no decimal e depois no que desejamos.**
- **Converter para texto,** vamos primeiro para decimal e depois consultar a ASCII, vamos sempre multiplicar as unidades pela potencia elevada à posição:
  - Posição é vista da direita para esquerda começando pelo 0;
    - Binário = 8 em 8 de binário para texto;
    - Octal - 3 em 3 de octal para texto;
    - hexadecimal - 2 em 2 de binário para texto;
- **Converter para Decimal,** vamos fazer todo o número junto seja, binário octal ou hexa porém vamos fazer o cálculo da potência:

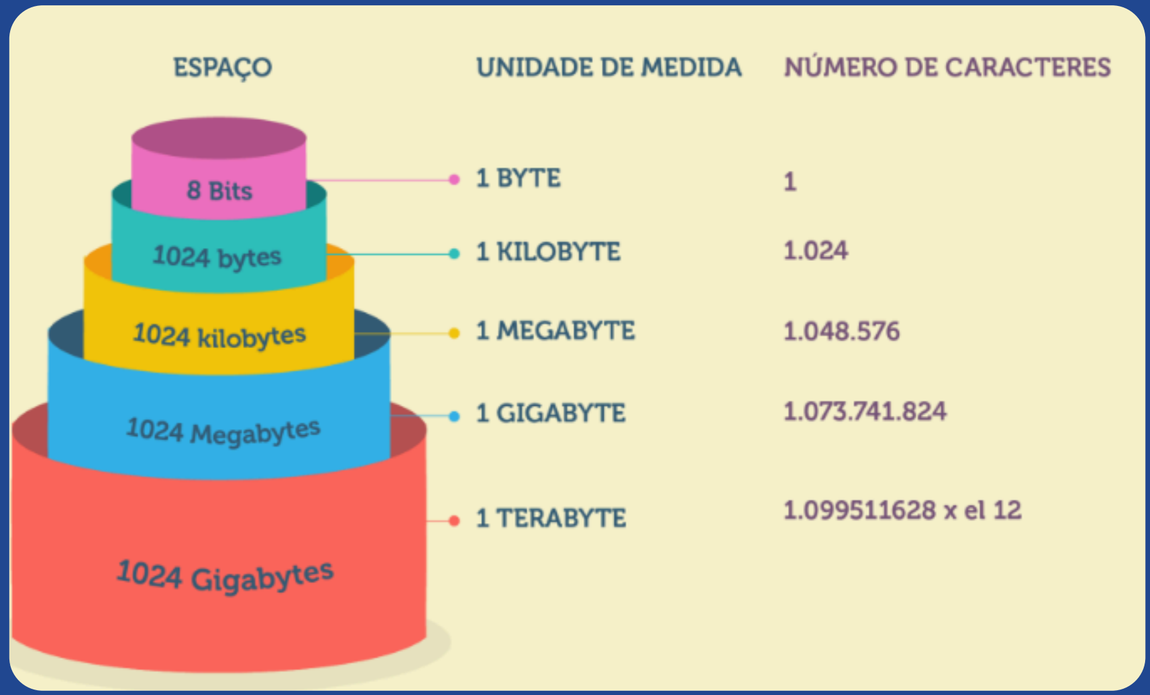


Unidades de grandeza Bits



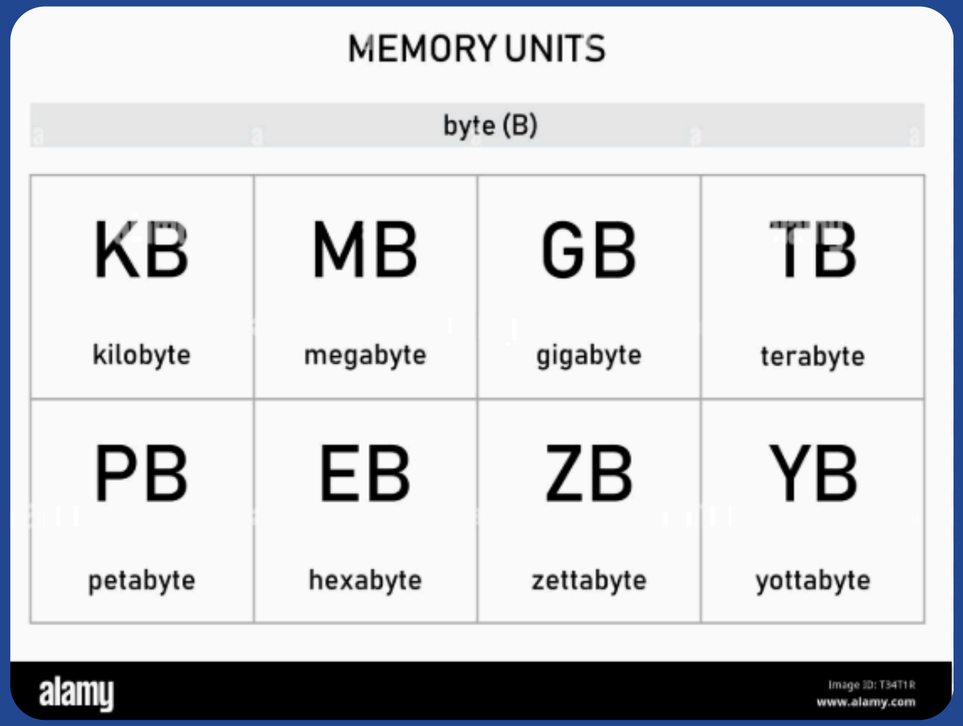
Sistemas Numéricos em TI

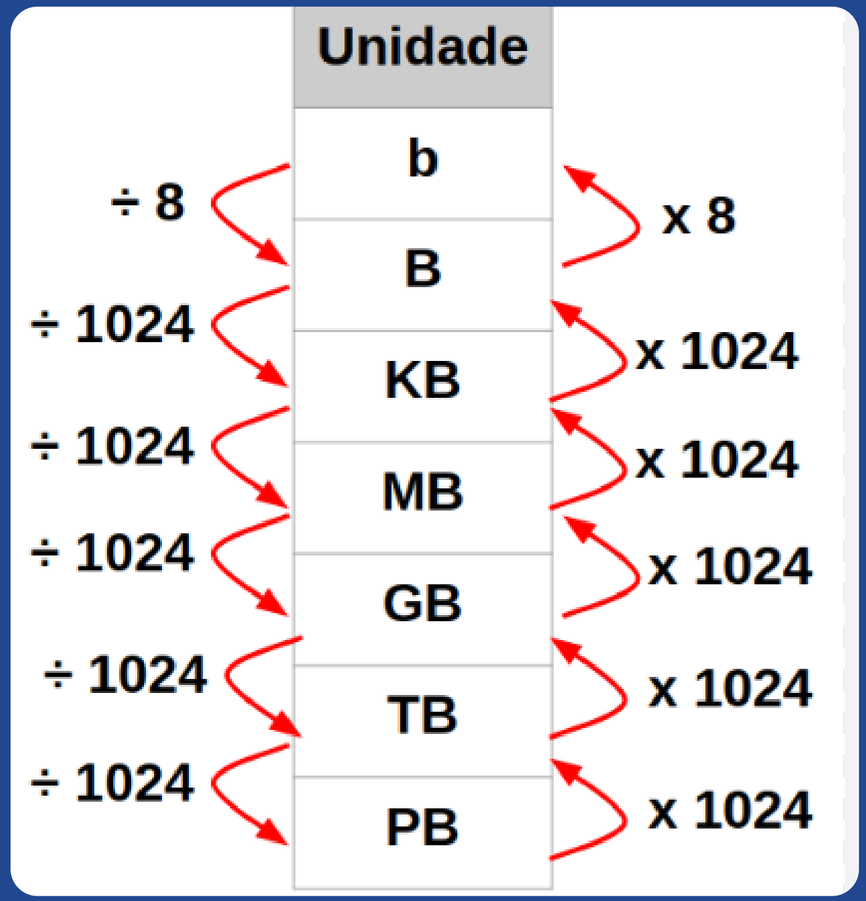
- BIT;
  - É o menor dado de um computador;
  - BIT = Binary Digit = Dígito Binário;
  - 0 ou 1;
  - Tudo se torna um agrupamento de bit;
- Um conjunto de dados gera uma Informação;
- Com esse conjunto, agrupamento temos as grandeza de dados e para medir a quantidade de dados em sistemas de armazenamento e transmissão de dados usamos as unidades de grandezas:
  - bit;
  - Byte;
  - 1 Byte = 8bits;
- Trabalhamos com potência de 2, por isto os sistemas de armazenamento trabalham com múltiplos de 2;



Sistemas Numéricos em TI

- BIT;
  - Como toda grandeza como Kg, Mg a computação nós temos os Bits e Bytes.
  - Vamos do:
    - bit → Byte → KiloByte → MegaByte → GigaByte → TeraByte → PentaByte...





Sistemas Numéricos em TI

- Por que SSDs, HDs, Ram, sempre trabalham com esses valores?
  - 4GB;
  - 8GB;
  - 16GB;
  - 32GB;
  - 64GB;
  - 128GB;
  - 240GB;
  - 256GB;
  - 480GB;
  - 512GB;
  - 720GB;
  - 1TB;
  - 2TB;







Sistemas Numéricos em TI

- **Por que SSDs, HDs, Ram, sempre trabalham com esses valores?**
  - **Porque todos trabalha em potência de 2:**

4 GB = 4096 MB (2^{12})

8 GB = 8192 MB (2^{13})

16 GB = 16384 MB (2^{14})

32 GB = 32768 MB (2^{15})

64 GB = 65536 MB (2^{16})

128 GB = 131072 MB (2^{17})

240 GB = 262144 MB (2^{18}) (ajustado pelo superprovisionamento)

256 GB = 262144 MB (2^{18})

480 GB = 524288 MB (2^{19}) (ajustado pelo superprovisionamento)

512 GB = 524288 MB (2^{19})

720 GB = 524288 MB (2^{19}) (ajustado pelo superprovisionamento)

1 TB (1024 GB) = 1048576 MB (2^{20})

2 TB (2048 GB) = 2097152 MB (2^{21})







Sistemas Numéricos em TI

- **Por que SSDs, HDs nunca veem com a mesma memória citada nas especificações?**
  - **Superprovisionamento:** Reservam uma parte do armazenamento total do SSD para fins de gerenciamento, aumento de desempenho e durabilidade. Esse espaço extra é usado para substituir blocos defeituosos e para permitir que o controlador do SSD execute operações de escrita de forma mais eficiente, **ex**: **256GB** passa a valer **240GB**.
  - **Definição binária e comercial:** muitos fabricantes de SSDs utilizam a **definição comercial de 1 GB = 1.000.000.000 bytes (base 10)**, enquanto os **sistemas operacionais (como Windows e Linux)** usam a definição binária, onde **1 GB = 1.073.741.824 bytes (base 2)**.



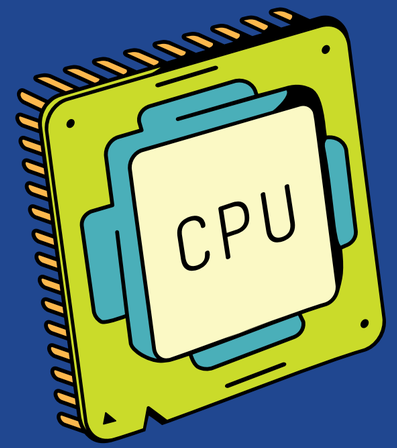


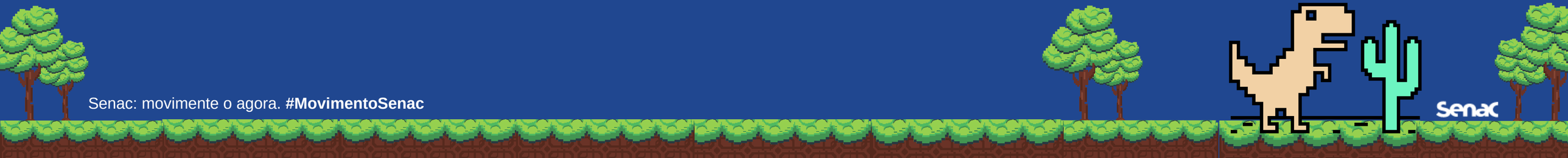
Sistemas Numéricos em TI

Bits, por que existe windows 32 bits e 64?



- **32 bits: Um processador de 32 bits pode manipular ou processar palavras de 32 bits de dados em uma única operação.**
- **64 bits: Um processador de 64 bits pode manipular palavras de 64 bits de dados por operação**
- **32 bits:** Pode endereçar até 4 GB de memória RAM. Isso significa que, teoricamente, um processador de 32 bits consegue acessar um espaço de endereçamento de até 4 GB, pois 2^32 (2 elevado a 32) resulta em 4.294.967.296 bytes (ou 4 GB).
- **64 bits:** Pode endereçar uma quantidade muito maior de memória, até 16 exabytes (2^64). Embora os sistemas operacionais não suportem essa quantidade extrema, na prática, sistemas de 64 bits podem lidar com mais de 4 GB de RAM, o que é ideal para servidores e computadores com muitos aplicativos pesados.

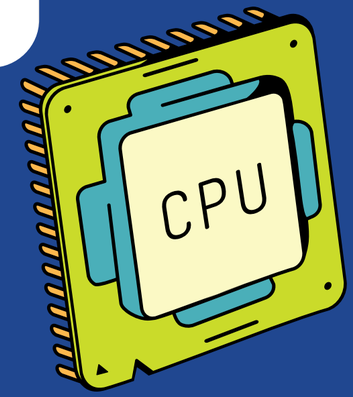




Sistemas Numéricos em TI

- Tudo digitalmente trabalha com os Bytes e Bits;
- Lembre se, b minúsculo é bits e B maiúsculo é Bytes;
  - Internet: bits;
  - Disco Rígidos: Bytes;
- Falando em armazenamento de dados falamos dos bits e bytes;
- Falando em potência, desempenho do hardware ai falamos em HZ:
  - Hz frequência, ciclo por segundos.

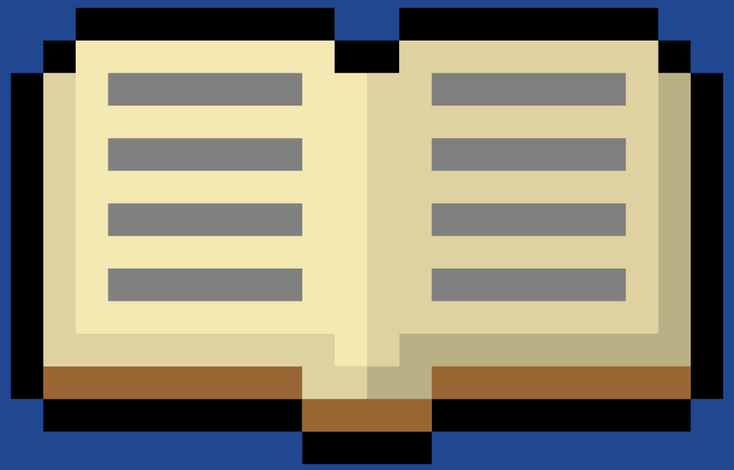
Componente	Unidade	O que significa
Frequência (Processador)	Hertz (Hz), Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz)	Indica o número de ciclos do processador por segundo.
Frequência (RAM)	Megahertz (MHz)	Indica a velocidade com que a RAM pode processar dados.
Capacidade (RAM)	Gigabytes (GB), Megabytes (MB)	Indica a quantidade de dados que a RAM pode armazenar.
Núcleos (Processador)	Núcleos (cores)	Quantidade de unidades independentes no processador para executar tarefas simultaneamente.
Threads (Processador)	Threads	Linhas de execução que o processador pode gerenciar, podendo ser mais do que os núcleos, se suportar hyper-threading.



Componente	Grandeza	Unidade	O que mede
Armazenamento	Quantidade de dados	Bits (b), Bytes (B), Kilobytes (KB), Megabytes (MB), Gigabytes (GB), Terabytes (TB)	Mede o volume de dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HD, SSD, etc.).
Processamento	Velocidade de operação	Hertz (Hz), Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz)	Mede a quantidade de ciclos de trabalho que o processador ou a memória realiza por segundo.

SENAC

QUESTS



MENU

BAIXE O DOC WORD E
REALIZE SUAS QUESTS

